

Modernes UX-Design und neurodivergente Barrierefreiheit



Patricia Zuber
Dr. Christoph Zimmermann
Tübix
4.7.2026

- Was sind Neurodifferenzen/Spektrumsstörungen
- Symptome / Auswirkungen
- Vorurteile vs. Tatsachen
- Was hilft
- Fallbeispiel: Tabellenkalkulation
- Fragen & Antworten

Patricia Zuber

- Studium Psychologie / Sozialarbeit
- Tätigkeit in der IT in deutschem Großkonzern
- Beratung von neurodivergenten Auszubildenden, Ausbildern und anderen Kollegen
- Sozialarbeit
- Flüchtlings- und Jugendarbeit

Dr. Christoph Zimmermann

- Promotion im Bereich reflektive Betriebssystemarchitekturen
- Start mit Linux: Kernel 0.95
- Tech Support @ FraLUG
- Hobbies:
 - SDLC
 - FOSS @ Hochschule
 - Anderer Leute Computer
 - IT-Sicherheit und andere Formen schwarzer Kunst
 - III (irgendwas ist immer)



linuxinlaws.eu
feedback@linuxinlaws.eu

Was sind Spektrumsstörungen?

- Autismus, Schizophrenie, Tourette und fälschlicherweise ADHS (eigentlich eine vererbte Stoffwechselstörung, die allerdings oft in Kombination mit den Genannten auftritt)
- Auftreten: In Ländern in denen diese Störungen/Erkrankungen anerkannt sind und behandelt werden, sind ca. 3% der Bevölkerung betroffen.
- Hochrechnungen bezogen auf die Weltbevölkerung gehen eher von einem Anteil von 30% der Menschen aus.

Symptome

- Geräusche, Bilder, Raum, Zeit, Berührung,
- Geschwindigkeit,... wird unterschiedlich wahrgenommen.
- Nie Ruhe im Kopf, ein Gedanke jagt den Nächsten
- Alle Gedanken passieren nebeneinander
- Konzentrationsschwierigkeiten da ALLES gleichzeitig wahrgenommen wird, eine Differenzierung ist nicht möglich, (Vergesslichkeit, Wutanfälle, Euphorie, Bewegungsdrang,....)
- Schwierigkeiten mit Menschen in Kontakt zu kommen und zu bleiben

Folgen

- Schlafstörungen
- Psychosen, Unruhe
- Ticks, völlige Überlastung
- Depression
- Burnout
- Manische Phasen
- Lethargie ...
- Signifikant höheres Unfallrisiko: 36-143% ; Risiko für unfallbedingten Tod ist um den Faktor 4 erhöht (Pharmazeutische Zeitung)
- <https://www.pharmazeutische-zeitung.de/erhoetes-sterberisiko-durch-suizid-und-unfaelle/>

Medikamente?

- Ja, Medikamente können helfen!
- Aber nicht jeder kommt damit klar, bzw. erhält Zugang
- Meistgenutzter Wirkstoff: Methylamphenidat oder dessen Derivate und Weiterentwicklungen

Hilfe bei Bildschirmarbeit

- Ordnung
- Klarheit
- Reduktion des optischen Input
- Farben ja – nicht zu viele und klar erkennbar
- Keine aufpoppersenden Effekte
- Eindeutige Beschreibung was zu tun ist/erwartet wird

Fallbeispiel: Tabellenkalkulation

- Herausforderungen:
 - Tabellenkalkulation: Matrizen mit verdichteter Information
 - Uniformes / wiederholendes Design erschwert Wahrnehmung
 - Wiederholung => Dopamin-Mangel => Verzögerung
 - Struktur => Organisation der Daten => Priorisierung / Planung => Dysfunktion

Fallbeispiel: Tabellenkalkulation (ff.)

- Herangehensweise
 - Vereinfachte Struktur
 - Helfende grafische Komponenten
 - Klare visuelle Priorisierung (z.B. Farbgebung zur Unterscheidung)
 - Visuelle Priorisierung (optionale Darstellung von weniger wichtiger Information)
 - Schrittweise Verfeinerung

Fallbeispiel: Tabellenkalkulation (ff.)

- FLOSS Komponenten

- ARIA Authoring Practices (W3C): Autoren-Richtlinien (inkl. Design Patterns)
- Radix UI / Reach UI: Barrierefreie Komponenten-Bibliotheken
- AG-Grid UI (MUI): Aufklappbare Grids
- Tailwind CSS: Framework für UI Design via Komposition
- Headless UI: Barrierefreie Komponenten-Bibliothek für Tailwind CSS
- Alpine JS: Minimales UI-Framework für Einbettung in HTML

Fallbeispiel: Tabellenkalkulation (ff.)

Exkurs: Alpine JS

```
<script src="https://unpkg.com/alpinejs" defer></script>
<div x-data="{ open: false }">
  <button @click="open = !open">Toggle Menu</button>
  <ul x-show="open" @click.away="open = false">
    <li>Dropdown Item 1</li>
    <li>Dropdown Item 2</li>
  </ul>
</div>
```

Weiterführendes

- Evolution:
<https://www.psychologytoday.com/us/blog/brain-curiosities/202502/the-hunter-gatherer-brain-of-adhd?shem=rims pwouoe>,
- AuDHS:
<https://www.zeit.de/gesundheit/2026-06/audhs-adhs-autismus-diagnose-psychologie?freebie=0146c326>
- GitHub Repo:
https://github.com/monochromec/Tuebix_2026

Fragen / Antworten

Vielen Dank!

© 2026 CC BY

Patricia Zuber, Dr. Christoph Zimmermann

monochromec at <ignore>space</ignore>gmail<dot></dot>com